

Übung 1

WWW HTTP URI HTML

Einführung in Webengineering · WS 2026/27

Sie vertiefen die Grundlagen des Webs, untersuchen HTTP-Kommunikation und erstellen vernetzte HTML-Dokumente. Bearbeiten Sie die Aufgaben der Reihe nach.

01 Internet und World Wide Web unterscheiden

- Erklären Sie in eigenen Worten den Unterschied zwischen Internet und WWW. Nennen Sie einen Internetdienst, der nicht zum WWW gehört.
- Beschreiben Sie die Aufgaben von Browser und Webserver beim Abruf einer Webseite. Ordnen Sie HTTP, URI und HTML jeweils eine Rolle zu.
- Erläutern Sie einen Vorteil und einen Nachteil der dezentralen Verlinkung im WWW. Gehen Sie dabei auf nicht mehr erreichbare Verweisziele ein.

02 Eine Webadresse zerlegen

Untersuchen Sie diese Beispieladresse. Sie müssen sie nicht im Browser aufrufen.

`https://lernen.example.org:8443/we/kapitel01.html?modus=uebung&sprache=de#html`

- Bestimmen Sie Schema, Host, Port, Pfad, Query und Fragment. Geben Sie zusätzlich die vollständige Authority an.
- Welcher Teil bezeichnet eine Stelle innerhalb des Dokuments? Wird dieser Teil bei einem HTTP-Abruf an den Server übertragen? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Erklären Sie den Unterschied zwischen URI und URL. Ordnen Sie die Beispieladresse ein.

03 Relative Verweise auflösen

Die aktuelle Dokumentadresse lautet `https://lernen.example.org/we/kapitel01/index.html`. Verwenden Sie diese Adresse als Basis für die relativen Verweise.

- Ermitteln Sie die absoluten Zieladressen für: `slide02.html`, `../material.pdf`, `/kontakt.html` und `#aufgabe7`.
- Erklären Sie den Unterschied zwischen `../material.pdf` und `/material.pdf`.
- Alle Dateien einer Website werden gemeinsam in ein anderes Unterverzeichnis verschoben. Welche der Verweise aus a) bleiben innerhalb dieser Website sinnvoll? Begründen Sie Ihre Auswahl.

HTTP verstehen und untersuchen

04 Anfrage und Antwort lesen

Ein Browser sendet folgende vereinfachte HTTP-Anfrage und erhält die dargestellte Antwort. Die Leerzeilen gehören zur Nachricht.

```
GET /we/kapitel01.html?modus=uebung HTTP/1.1
Host: lernen.example.org
Accept: text/html
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
```

```
<!doctype html>
<html lang="de"><title>Kapitel 1</title><h1>HTML</h1></html>
```

- Markieren Sie Methode, Anfrageziel und HTTP-Version. Welche Aufgabe hat der `Host`-Header?
- Unterscheiden Sie Statuszeile, Header und Body der Antwort. Was sagen Statuscode und `Content-Type` aus?
- Erklären Sie die Zustandslosigkeit von HTTP. Bedeutet sie, dass für jede Anfrage zwingend eine neue Transportverbindung aufgebaut werden muss?

05 Methoden und Statuscodes auswählen

- Wählen Sie für jeden Fall eine passende HTTP-Methode und begründen Sie: eine Ressource abrufen; nur ihre Antwort-Header abrufen; ein Formular zur Verarbeitung senden; eine Ressource an einer bekannten Adresse vollständig ersetzen; eine Ressource löschen.
- Erklären Sie „safe“ und „idempotent“ im Zusammenhang mit HTTP-Methoden. Ordnen Sie `GET`, `POST`, `PUT` und `DELETE` ein. Bezieht sich Idempotenz auf identische Antworten oder auf die beabsichtigte Wirkung auf dem Server?
- Ordnen Sie die Statuscodes 200, 204, 302, 403, 404 und 500 ihren Klassen zu und beschreiben Sie jeweils einen passenden Anwendungsfall.

06 HTTP im Browser beobachten

Öffnen Sie eine öffentlich zugängliche Webseite Ihrer Wahl über HTTPS. Öffnen Sie vor dem Neuladen die Netzwerkansicht der Entwicklerwerkzeuge und laden Sie die Seite anschließend neu.

- Suchen Sie die Anfrage für das HTML-Hauptdokument. Notieren Sie URL, Methode, Statuscode, `Content-Type` und – sofern angezeigt – die verwendete HTTP-Version.
- Untersuchen Sie eine zusätzlich geladene Ressource, etwa ein Bild oder eine CSS-Datei. Vergleichen Sie ihren `Content-Type` mit dem des Hauptdokuments.
- Dokumentieren Sie beide Anfragen mit einem Screenshot oder einer kurzen Tabelle. Erklären Sie, warum ein Seitenaufruf mehrere HTTP-Anfragen auslösen kann. Falls Sie eine Weiterleitung oder eine Antwort aus dem Cache sehen, beschreiben Sie diese Beobachtung.

HTML erstellen und vernetzen

07 Eine semantische HTML-Seite erstellen

Legen Sie den Ordner `kapitel01` an und erstellen Sie darin eine Datei `index.html` als Infoseite zu einer fiktiven studentischen Lerngruppe. Schreiben Sie das HTML selbst und setzen Sie folgende Anforderungen um:

- Verwenden Sie einen HTML-Doctype, die Dokumentsprache Deutsch, UTF-8, einen aussagekräftigen `title` sowie getrennte Bereiche `head` und `body`.
- Gliedern Sie den sichtbaren Inhalt mit `header`, `nav`, `main` und `footer`. Ergänzen Sie eine Hauptüberschrift und zwei inhaltlich passende Abschnitte mit Unterüberschriften.
- Ergänzen Sie zwei Absätze, eine ungeordnete Themenliste und eine geordnete Liste für den Ablauf eines Treffens. Verwenden Sie `strong` und `em` an jeweils einer inhaltlich passenden Stelle.
- Öffnen Sie die Datei im Browser. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen `title` und `h1` sowie zwischen semantischen Elementen und einem neutralen `div`.

08 Links und Bilder ergänzen

Erweitern Sie die Seite aus Aufgabe 7. Legen Sie außerdem `material.html` und den Unterordner `bilder` an. Speichern Sie dort ein selbst erstelltes oder frei verwendbares Bild als `lerngruppe.png`.

- Verlinken Sie `index.html` und `material.html` gegenseitig über relative Pfade. Beide Dokumente erhalten ein vollständiges HTML-Grundgerüst und unterschiedliche Seitentitel.
- Ergänzen Sie in `index.html` einen Abschnitt mit `id="kontakt"` und einen Verweis, der innerhalb der Seite dorthin springt. Fügen Sie außerdem einen externen Link zu einer HTML-Dokumentation hinzu.
- Binden Sie `bilder/lerngruppe.png` mit `img` ein. Formulieren Sie einen passenden `alt`-Text und erklären Sie, wofür er benötigt wird.
- Prüfen Sie alle Links und das Bild im Browser. Verschieben Sie den gesamten Ordner `kapitel01` an einen anderen Ort und wiederholen Sie den Test. Erklären Sie, warum relative Verweise dabei hilfreich sind.

Ergebnis dieser Seite: zwei verknüpfte HTML-Dateien und ein Bild. Verwenden Sie verständliche Linktexte, die das Ziel auch ohne den umgebenden Absatz erkennen lassen.

HTML prüfen und Formulare verstehen

09 Fehler finden und Darstellung erklären

Der folgende Ausschnitt enthält Fehler und eine problematische Inhaltsstruktur:

```
<h1>Unsere Lerngruppe</h2>
<p>Wir lernen gemeinsam.
  <ul><li>HTTP</li><li>HTML</li></ul>
</p>
<a href="material.html">Material</a>
<img scr="bilder/lerngruppe.png">
```

- Korrigieren Sie den Ausschnitt. Prüfen Sie Überschrift, Verschachtelung, Link und Bild. Begründen Sie jede Änderung und ergänzen Sie eine Textalternative für das Bild.
- Setzen Sie die ursprüngliche Fassung in ein vollständiges Testdokument. Vergleichen Sie den Quelltext mit der vom Browser erzeugten Struktur in der Elementansicht der Entwicklerwerkzeuge. Was beobachten Sie beim Absatz und bei der Liste?
- Vergleichen Sie `div` und `span` ohne eigenes CSS: Wie werden sie normalerweise angeordnet? Erklären Sie, warum eine sichtbare Darstellung im Browser noch kein Nachweis für korrektes HTML ist.

10 Ein Formular und seine Anfrage untersuchen

Erstellen Sie `suche.html` mit einem vollständigen HTML-Grundgerüst und einem Suchformular. Für diese Aufgabe genügt die Untersuchung der erzeugten Anfrage; ein eigener Server ist nicht nötig.

- Setzen Sie `action="https://example.org/suche"` und `method="get"`. Ergänzen Sie ein Textfeld mit `name="q"`, ein Auswahlfeld mit `name="thema"` und den Werten `http` und `html` sowie einen Absende-Button. Verknüpfen Sie jedes Eingabefeld über passende `for`- und `id`-Werte mit einem `label`.
- Tragen Sie „HTML lernen“ ein und wählen Sie `html`. Notieren Sie vor dem Absenden die erwarteten Query-Parameter. Senden Sie dann ab und prüfen Sie die Anfrage in der Netzwerkansicht. Eine Fehlerantwort vom Zielsystem ist für diese Aufgabe unerheblich.
- Ändern Sie die Methode auf `post` und wiederholen Sie den Versuch. Vergleichen Sie Methode, URL und die Übertragung der Formulare Daten. Verwenden Sie nur fiktive Eingaben.
- Erklären Sie den Unterschied zwischen `name` und `id` eines Formularfelds. Was wird übertragen, wenn das Textfeld keine `name`-Angabe hat? Macht `POST` allein die Übertragung vertraulich? Begründen Sie.

Zum Abschluss: Prüfen Sie, ob Ihre schriftlichen Antworten die Aufgaben 1 bis 10 abdecken und ob `index.html`, `material.html`, `suche.html` sowie das Bild vorhanden sind. Die HTML-Dateien müssen als bearbeitbarer Quelltext vorliegen.